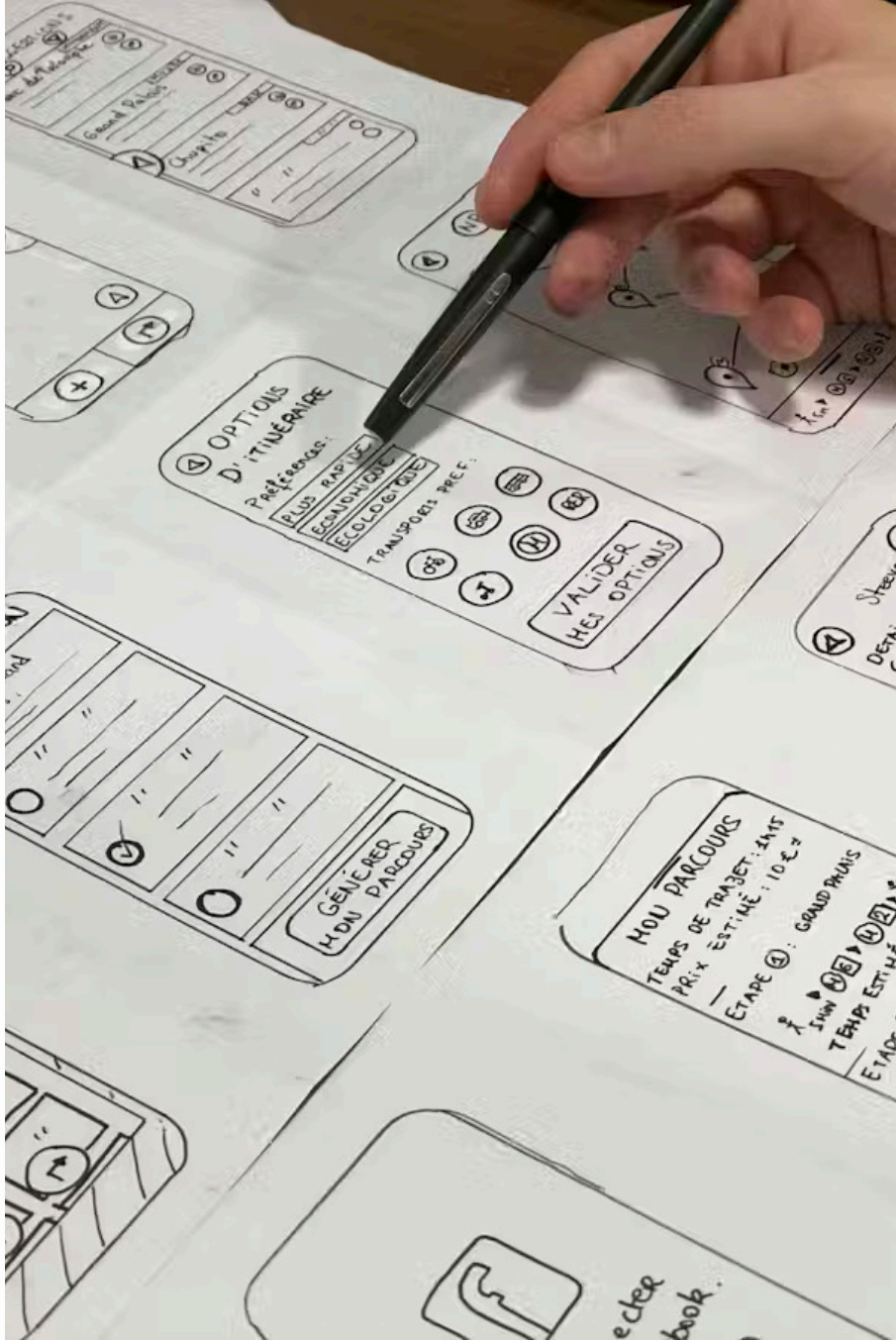


Holistički dizajn

> *"Holistički dizajn uzima u obzir osobu, uređaj, trenutak, etnografsko okruženje, fizički prostor, kao i ljudsko ponašanje i psihologiju, tj. razmišljanje, stavove, emocije, motivacije, sposobnosti, okidače itd., i ima za cilj pružanje optimalnog iskustva. Ponekad čitavo iskustvo (s proizvodom ili brendom) nije ograničeno samo na digitalne uređaje, već predstavlja kombinaciju digitalnih, stvarnih (cigla i malter) i interakcija između ljudi."*

Miklos Philips, Principal UX Designer at Toptal



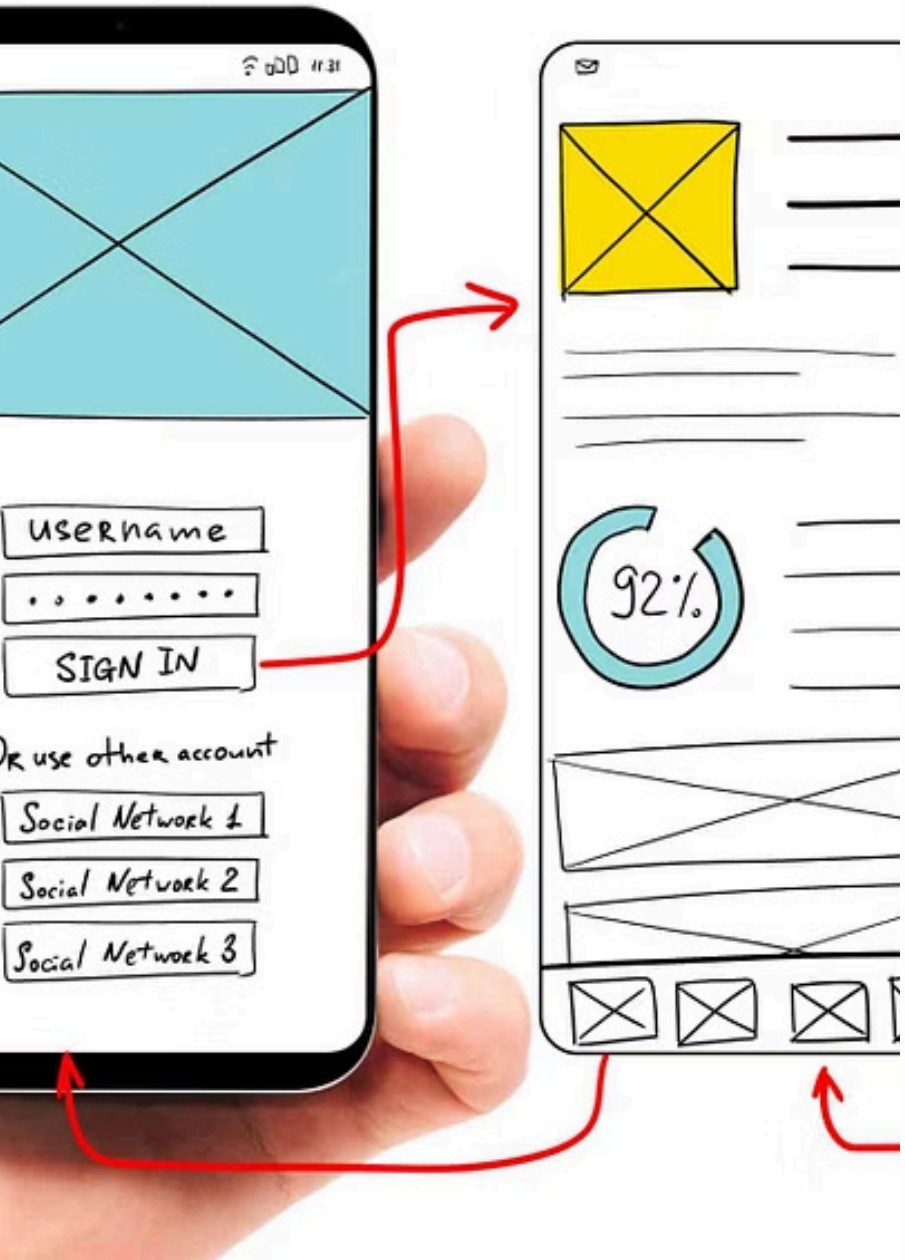
Šta je holistički dizajn?

- Reč "holistički" potiče od grčke reči *holos* = "celina"
- Korišćen u raznim disciplinama: medicina, filozofija, dizajn

Arhitektura kao polazište

- Arhitekte su uočile da nije dovoljno da zgrada samo služi jednoj svrsi (npr. da pruži smeštaj)
- Počeli su da razmišljaju: šta sve čini jedno iskustvo boravka u prostoru?
  - Fizičke, emocionalne i socijalne potrebe korisnika
  - Mentalno zdravlje i dobrobit
  - Energetska efikasnost i uticaj na životnu sredinu
  - Dugoročni uticaj na zajednicu
  - Osećaj boravka u prostoru: svetlo, buka, protok, pogled, materijali





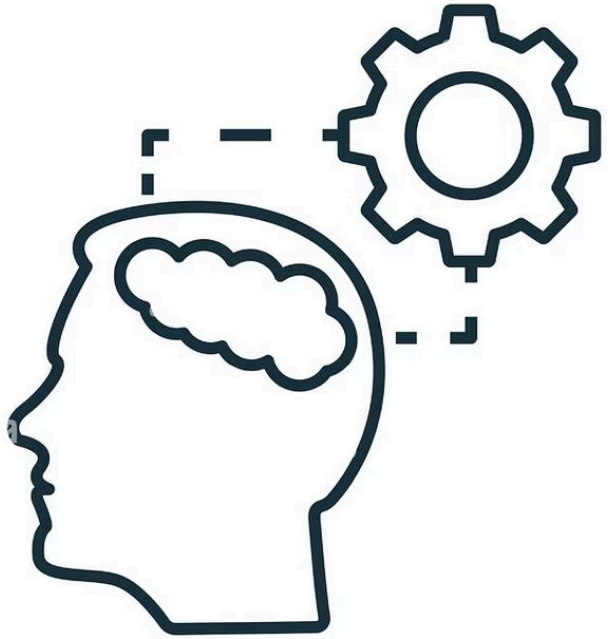
> ***Dizajnirati znači razmišljati.***
> *Dizajn je sposobnost da proširimo svoju percepciju sveta oko sebe, da vidimo ono što je nevidljivo i da to pretočimo u novu, smisleno osmišljenu komponentu stvarnog sveta.* ***Holistički dizajn*** *podrazumeva posmatranje i razmišljanje o svetu kroz dve široke dimenzije — kao* ***međusobno povezane*** *i* ***evoluirajuće sisteme****. Holistički dizajn je* ***i oblikovan međusobno povezanim sistemima*** *i* ***vodi ka njihovom daljem povezivanju****.* ***Evolutivna priroda holističkog dizajna*** *ogleda se u tome što dizajn pokreće* ***razvoj i promenu tih međusobno povezanih sistema****.*

Karthik Vijayakumar*, osnivač of DYT Studios i voditelj podkasta The Design Your Thinking Podcast.*

Tradicionalni dizajn

- Fokusiran isključivo na **proizvod**, ne na širi sistem
- Proces je **linearan**: ideja → dizajn → proizvodnja → kraj
- Timovi rade **izolovano**, bez međusobne saradnje
- Glavni cilj je često **estetika**, a ne korisnička svrha
- Dizajn se pravi za „prosečnog korisnika“, bez dubljeg uvida
- **Nema razmišljanja o dugoročnim posledicama** – ni ekološkim, ni društvenim
- Rezultat su rešenja koja često **ne odgovaraju stvarnim potrebama korisnika**





SYSTEM THINKING

Šta je holistički dizajn?

Posmatra celokupan sistem

Ne samo njegove izolovane delove.

Obuhvata korisničko iskustvo

Funkcionalnost, održivost i emocije.

Zasniva se na sistemskom razmišljanju

I interdisciplinarnoj saradnji.

Da li možete da se setite nekog proizvoda koji deluje “nedovršeno” jer ignoriše emocije, održivost ili potrebe korisnika?

Holistički dizajn: Svaki dodir sa sistemom je deo iskustva

- **Svaka tačka kontakta** (touchpoint) korisnika sa proizvodom ili brendom je deo **međusobno povezanog sistema**.
- Dizajn ne obuhvata samo **funkciju proizvoda**, već **čitavo korisničko putovanje**.
- Dizajnerski timovi posmatraju **celokupno korisničko okruženje**, a ne samo jednu interakciju.
- Fokus nije samo na proizvodu, već na tome **kako se on uklapa u širi kontekst života korisnika**.

Šta to znači u praksi:

- Od **prvog susreta** s proizvodom (reklama, preporuka, izlog...)
- Preko **planiranja i kupovine**, do **otpakivanja i korišćenja**
- Sve do **trenutka kada korisnik prestaje sa upotrebom proizvoda** – svaka faza je deo dizajna.

> Ne dizajniramo samo *proizvod* — dizajniramo *iskustvo koje ga okružuje*.

Holistički vs Tradicionalni dizajn

Holistički dizajn	**Tradicionalni dizajn**
Fokusira se na **celokupno korisničko iskustvo**	Fokusira se na **pojedinačne ekrane, funkcije ili zadatke**
Posmatra **iskustvo kroz vreme, okruženje, emocije i komunikacione kanale**	Problem posmatra **izolovano**
Obuhvata **proizvod, uslugu, brend i okruženje**	Fokusira se najčešće na **jedan aspekt** dizajna
Teži **usklađenosti između dodirnih tačaka**	Često dizajnira **odvojeno** bez sistemskog povezivanja
Primer: aplikacija + podrška + onboarding + prodavnica su povezani	**Primer:** samo interfejs aplikacije je doteran, ostatak zanemaren

7 POINTS OF HOLISTIC DESIGN BY YVES BEHAR



Start by asking questions to put a problem in its holistic context.



Improve the functionality to meet holistic goals.



Create your own theories or adapt theories borrowed from other disciplines.



Examine the entire customer lifecycle (from marketing to disposal).



Consider other business models.



Strive for projects that seem impossible and aim to deliver on them, anyway.



Find what you want that everyone else wants – be a game-changer and meet unmet needs.

Ključni principi holističkog dizajna

1

Usmerenost ka korisniku

Duboko razumevanje korisnika - empatija.

2

Sistemsko razmišljanje

Sve je međusobno povezano.

3

Prilagodljivost

Prilagođavanje korisniku i kontekstu.

4

Održivost

Važni su dugoročni efekti.

5

Kontinuirani razvoj

Dizajn se stalno razvija.

6

Etika i društvena odgovornost

Dizajn treba da služi ljudima, a ne da manipuliše njima.

Usmerenost ka korisniku (User-Centricity)

- U središtu dizajna su **potrebe, dobrobit i kontekst korisnika**
- Zasniva se na **empatiji**, razumevanju **različitih potreba**, ciljeva i ograničenja korisnika
- Koristi se **kvalitativno i kvantitativno istraživanje** kako bi se sagledala celina
- Metode:
  - Intervjui sa korisnicima i interesnim stranama
  - Etnografska posmatranja i terenske studije
  - Analiza ponašanja putem anketa, analitike i mapa korisničkog puta
  - Testiranje sa stvarnim korisnicima i kontinuirana validacija



Primer 1 - Duolingo

- Duolingo koristi podatke i istraživanje da prilagodi iskustvo korisnicima:
  - Aplikacija koristi **gamifikaciju** jer korisnici bolje uče kroz igru
  - Interfejs je jednostavan i prilagođen različitim uzrastima i nivoima znanja
  - Na osnovu analiza ponašanja, tim stalno poboljšava lekcije i uvodi nove jezike

Duolingo je primer dizajna koji se **stalno razvija kroz razumevanje potreba, ciljeva i ograničenja stvarnih korisnika**

Sistemsko razmišljanje

- Holistički dizajn prepoznaje da **ništa ne postoji u izolaciji**
- Svi delovi sistema — funkcionalnosti, interfejsi, podaci — moraju biti **međusobno povezani i usklađeni**

Ključni elementi integracije:

- **Povezanost delova softvera**
  - Interfejsi, moduli i servisi funkcionišu kao **jedinstvena celina**
  - Delovi se međusobno **dopunjuju i podržavaju**
- **Koherentno korisničko iskustvo**
  - Korisnik ne bi trebalo da oseća **prekide, kontradikcije ili prelaske** između delova sistema
  - Sve interakcije deluju kao **neprekidan tok** – jedna aplikacija, jedan glas, jedno iskustvo
- **Sistem u širem kontekstu**
  - Integracija ne važi samo unutar proizvoda, već i sa **okruženjem, uređajima i širim ekosistemom**
  - Softver kao deo **veće celokupne infrastrukture** i korisničkog života

Primer 2 – Apple ekosistem

Apple dizajnira **hardver, softver, pakovanja** i **prodajna mesta** kao **ujednačeno iskustvo**.

Rezultat je **besprekorno korisničko iskustvo**.

Holistički dizajn povezuje sve elemente u jednu koherentnu celinu.

Appleov pristup dizajnu:

- Ne započinju od onoga što je tehnički moguće, već od onoga što bi bilo idealno za korisnika
- Dizajn definiše problem koji inženjering treba da reši
- Cilj je jedinstveno, elegantno i dosledno iskustvo, bez kompromisa u ranoj fazi



Prilagodljivost

- Omogućavanje korisnicima da **prilagode softver prema svojim potrebama i preferencijama**:
  - Personalizovane postavke
  - Preporuke skrojene po korisniku
  - Prilagodljiv interfejs
- Softver treba biti **adaptivan na različite uređaje, operativne sisteme i okruženja**:
  - Responsivan dizajn za desktop, mobilne uređaje, tablet
  - Fleksibilan u promenama i različitim scenarijima upotrebe
- Svestranost je centralni princip holističkog dizajna:
  - Omogućava **iskustvo koje se prilagođava korisniku**
  - Rađa rešenja fleksibilna, prilagodljiva i dugoročnog karaktera

Primer 3 - Spotify

Spotify omogućava **prilagođeno korisničko iskustvo** na različitim uređajima: telefon, računar, pametni TV, auto

Korisnici dobijaju **personalizovane plejliste** (npr. Discover Weekly, Release Radar) na osnovu svojih navika

Interfejs je **prilagodljiv** – izbor teme, kvalitet zvuka, offline režim, notifikacije



Održivost

- Cilj je minimizirati **negativan uticaj na životnu sredinu** i doprineti njenoj obnovi
- Razmatra se **ciklus celokupnog proizvoda ili softvera** – od razvoja do održavanja i odlaganja
- Ključni aspekti:
  - **Ekološka održivost**:
    - Efikasno korišćenje resursa
    - Energetska efikasnost softverskih i hardverskih rešenja
    - Smanjenje emisije štetnih gasova
  - **Dugoročna održivost**:
    - Dizajn za **dugotrajnu upotrebu, lako održavanje i skalabilnost**
    - Stabilna arhitektura koja omogućava redovno ažuriranje i prilagođavanje
- Održiv dizajn uzima u obzir ne samo funkcionalnost, već i **dugoročne ekološke i tehničke posledice** proizvoda.



Primer 4 – IKEA

IKEA razmišlja o **transportu, ceni, korisniku** i **ekologiji**.

Rasklopivi nameštaj

Za lakši transport.

Vizuelna uputstva

Jednostavna za razumevanje.

Reciklabilna ambalaža

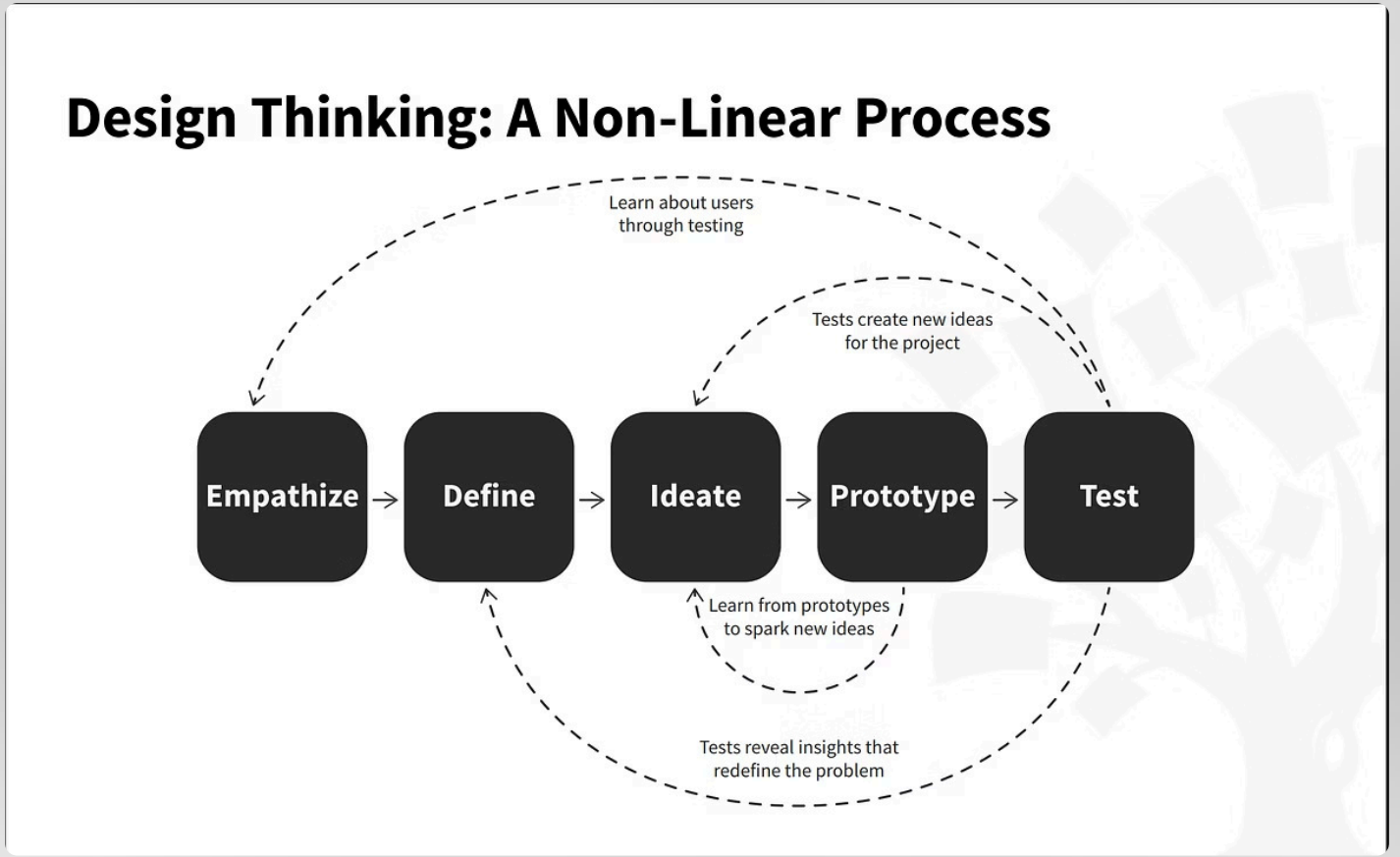
Smanjuje ekološki otisak.

Kontinuirani razvoj

- Holistički dizajn zahteva **neprekidno prilagođavanje korisnicima, kontekstu i tehnologiji**
- Kontinuirani razvoj omogućava da dizajn:
  - **Evoluira kroz iterativne cikluse**: istraživanje → dizajn → razvoj → testiranje → evaluacija
  - Održi **održivost, dugovečnost i relevantnost** u realnim uslovima
  - Reaguje brzo i fleksibilno pomoću **agilnih metodologija**

Design thinking *može biti dobra metoda za primenu* ***holističkog dizajna****, jer pomaže da se razumeju mnoge* ***složene i isprepletane stvarnosti ljudskog sveta*** *u kojima će korisnici pristupati, koristiti i procenjivati dizajne/proizvode.*

Zahvaljujući tome, može pomoći da sagledaš ***sve aspekte korisničkog iskustva – holistički****.*



Etika i društvena odgovornost

- Holistički dizajn podrazumeva **svesno razmišljanje o etičkim posledicama** dizajnerskih odluka
- Cilj je da dizajn bude **pravedan, odgovoran i zaštitnički nastrojen prema korisnicima i društvu**

Ključni aspekti:

- **Zaštita privatnosti**
  - Jasne i transparentne politike privatnosti
  - Kontrola korisnika nad sopstvenim podacima
  - Enkripcija, anonimizacija i bezbedno čuvanje informacija
- **Prevencija zloupotrebe**
  - Implementacija autentifikacije, kontrole pristupa
  - Proaktivno otkrivanje sigurnosnih rizika i pretnji
  - Sprečavanje namerne i nenamerne zloupotrebe softverskih funkcionalnosti
- **Društvena odgovornost**
  - Uključivanje principa **jednakosti, pravičnosti i dostupnosti** u proces dizajna
  - Razmatranje uticaja na marginalizovane grupe i zajednice
  - Odbacivanje praksi koje izazivaju zavisnost, eksploataciju ili dezinformaciju

Primer 5 - TikTok

TikTok je popularna aplikacija, ali izaziva brojna etička pitanja:

- **Automatsko skrolovanje** koristi mehanizme zavisnosti
- Primenjuje tzv. **dark patterns** – dizajnerske obrasce koji podstiču prekomerno korišćenje bez korisničke kontrole
- Nedovoljna transparentnost o prikupljanju i korišćenju ličnih podataka
- Algoritmi promovišu sadržaj koji korisnik ne može lako kontrolisati
- Nema jasnih mehanizama za zaštitu mentalnog zdravlja, posebno kod mladih



Vežba: Primeni holističko razmišljanje

Izaberi proizvod (npr. aparat za kafu, bankomat, automat za prodaju karata).

- Ko ga koristi?
- U kom kontekstu?
- Koje emocije izaziva?
- Koji su dugoročni efekti?
- Kako se uklapa u širi sistem?





Uobičajeni izazovi

Izolovanost timova

Ograničeno vreme i budžet

Otpor prema sporijem procesu

Nepotpuni uvid

U korisnike i sistem.

Holistički ne znači savršeno – znači **svesno i odgovorno**.

Kako razvijati holistički pristup



Nacrtaj ekosistem

Korisnici, sistemi, dodirne tačke.



Saradnja

Sa korisnicima i interesnim stranama.



Prototipiranje i testiranje

U realnim uslovima.



Pregled

Iz više perspektiva.



Proveri etiku

Održivost i dugoročnu vrednost.

Literatura i resursi

Za dublje razumevanje holističkog dizajna, preporučujemo sledeće izvore:

- **Don Norman**, *The Design of Everyday Things*: Klasično delo o dizajnu i korisničkom iskustvu.
- **Indi Young**, *Practical Empathy*: Uvidi u razumevanje ljudskih potreba i ponašanja.
- **https://uxdesign.cc/holistic-design-a-sustainable-way-forward-92c59661bad1**
- **https://uxplanet.org/a-guide-to-holistic-design-514de5725310**
- **https://www.uxmatters.com/mt/archives/2011/01/barriers-to-holistic-design-solutions.php**
- **https://lifestyle.sustainability-directory.com/term/holistic-design-principles/**
- **https://www.bighuman.com/blog/guide-to-holistic-design**
- **https://aguayo.co/en/blog-aguayo-user-experience/systemic-thinking-holistic-approach-to-improve-user-experience/**
- **https://www.interaction-design.org/literature/article/holistic-design-design-that-goes-beyond-the-problem?srsltid=AfmBOopr92iLS9SVxo_Q2tf_hfXPoWoUa3nyNIvUg7aE1qyp2W_Cd51d**
- **https://www.interaction-design.org/literature/topics/holistic-design?srsltid=AfmBOooDS1_2Wc7N_-qbR3tbk8wRZsU7Mu886lFa9eZNaB574YVt0Jle**